Reporte Técnico de Actividades Práctico-Experimentales
Nro. 003

1. Datos de Identificación del Estudiante y la Práctica

Nombre del estudiante(s)	Jostin Xavier Vasquez Calderón
Asignatura	Simulación
Ciclo	5 A
Unidad	1
Resultado de aprendizaje de la unidad	R1. Aplica análisis estadísticos de los datos de la Simulación para mejorar la calidad de los resultados, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad
Práctica Nro.	003
Título de la Práctica	Simulación de un sistema de líneas de espera M/M/1 mediante SimPy
Nombre del Docente	Ing. José O. Guamán Q
Fecha	15 de Octubre de 2026 16 de Octubre 2026
Horario	Jueves 10h30 a 11h30 Viernes 07h30 a 09h30
Lugar	Aula
Tiempo planificado en el Sílabo	3 horas

2. Objetivo(s) de la Práctica:

Simular un sistema de líneas de espera M/M/1 utilizando Python y SimPy, analizando el comportamiento de los clientes, la cola y el servidor.

- Implementar un modelo M/M/1 utilizando la biblioteca SimPy.
- Calcular las principales métricas teóricas del sistema de espera.
- Comparar los resultados teóricos con los obtenidos mediante la simulación

3. Materiales y reactivos:

- Python 3.x.
- Biblioteca SimPy. NumPy. Matplotlib.
- Javascript
- Editor de código: Visual Studio Code, PyCharm o Jupyter Notebook.

4. Equipos y herramientas

- Computador.
- Procesador de 2 núcleos o superior.
- Mínimo 4 GB de RAM.
- Sistema operativo Linux o macOS

5. Procedimiento / Metodología

- Utilizamos el modelo M/M/1, que describe un sistema de espera con un único servidor. Las llegadas se distribuyen según una función de Poisson, los períodos de servicio tienen una distribución exponencial y los clientes son atendidos de manera FIFO (quien llega primero, es atendido primero).
- Empleamos tres variables: λ (frecuencia de llegada)μ (frecuencia de servicio) y ρ (grado de utilización del servidor), que determinamos mediante ρ = λ / μ. Para que el sistema mantenga su estabilidad, es necesario que se cumpla la condición λ < μ.
- Definimos parámetros, λ, μ y el tiempo de simulación, y calculamos ρ. En caso de que λ sea mayor o igual a μ, el software indica que el sistema es inestable y no avanza.
- Para el desarrollo del modelo, creamos el entorno en SimPy y un servidor.. También organizamos listas para registrar los tiempos de espera y la longitud de la cola.
- En la generación de clientes, cada cliente llega luego de un intervalo, entre llamadas aleatorias.
- Atención al cliente, cuando accede al servidor, anotamos su tiempo de espera posteriormente, es atendido durante un periodo aleatorio (exponencial con un promedio de 1/μ) y se libera el servidor.
- Para el cálculo de resultados, recopilamos los valores Wq, Lq, L y W obtenidos en la simulación, para obtener resultados más precisos, repetimos cada escenario 20 veces y calculamos el promedio, omitiendo el 10% inicial de cada ejecución.

6. Resultados Esperados

- **Repositorio de la Práctica:**

  https://github.com/jxvasquez/Simulacion/tree/main/Practica%233Grupal

- **Capturas:**







- **Gráficas:**
  - **Escenario 1 Sistema Estable:**

    Parámetros:

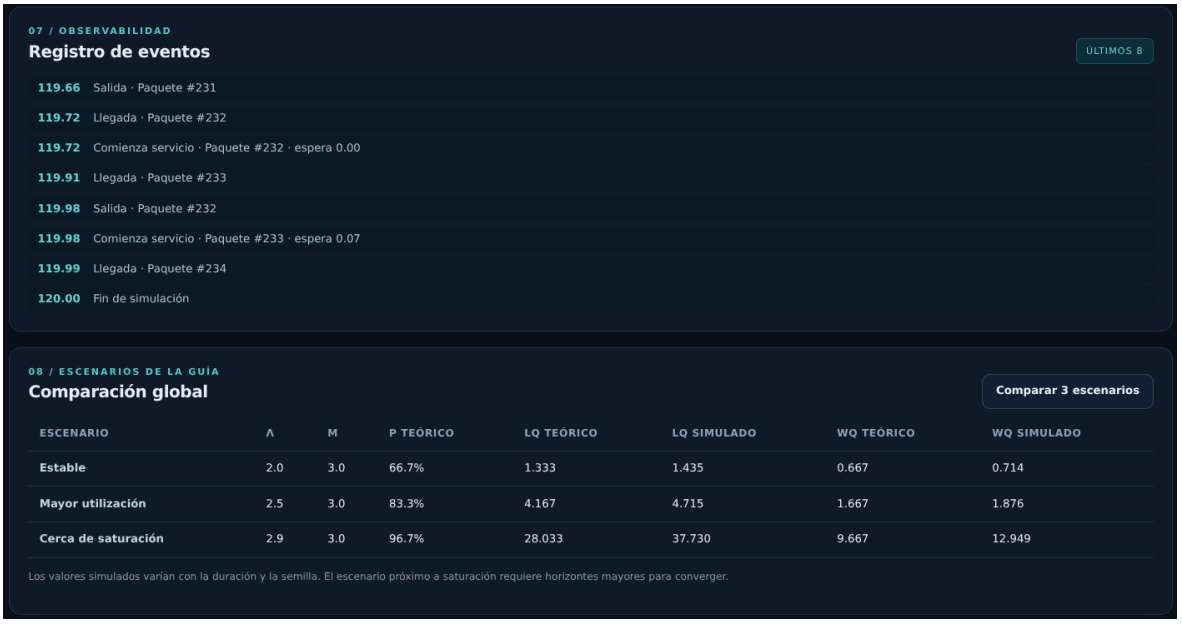
    λ · Llegadas / unidad de tiempo: 2

    μ · Servicios / unidad de tiempo: 3

    Duración (tiempo simulado): 120

    Semilla aleatoria: 42





- **Escenario 2 Mayor Utilización:**

  Parámetros:

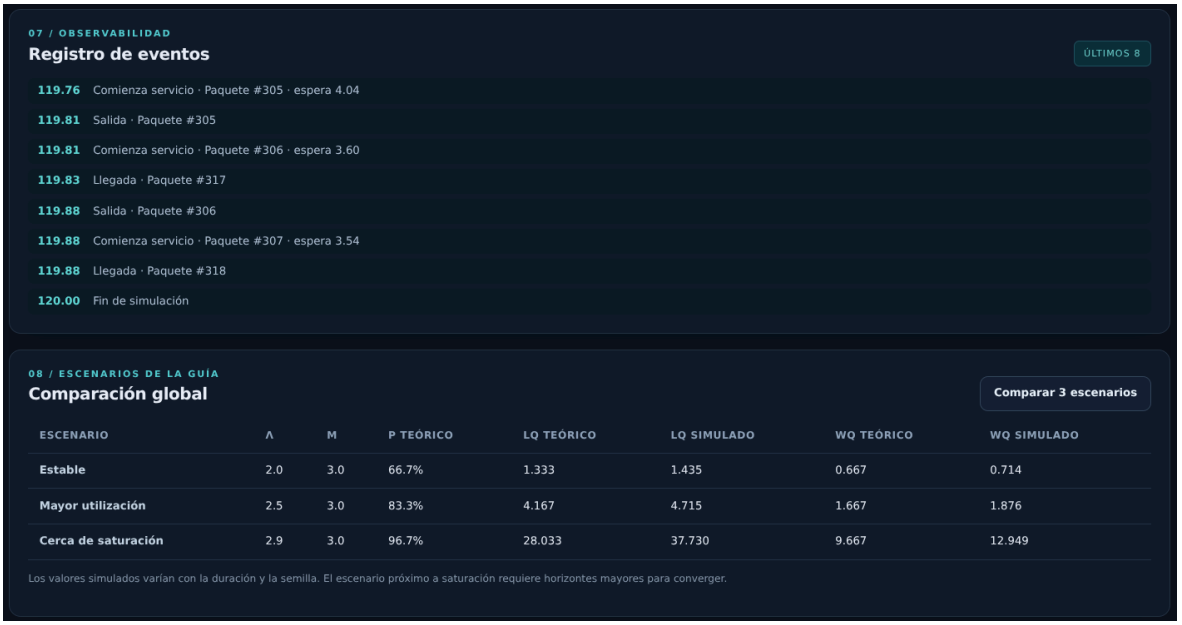
  λ · Llegadas / unidad de tiempo: 2.5

  μ · Servicios / unidad de tiempo: 3

  Duración (tiempo simulado): 120

  Semilla aleatoria: 42





- **Escenario 3 Casi Saturado:**

  Parámetros:

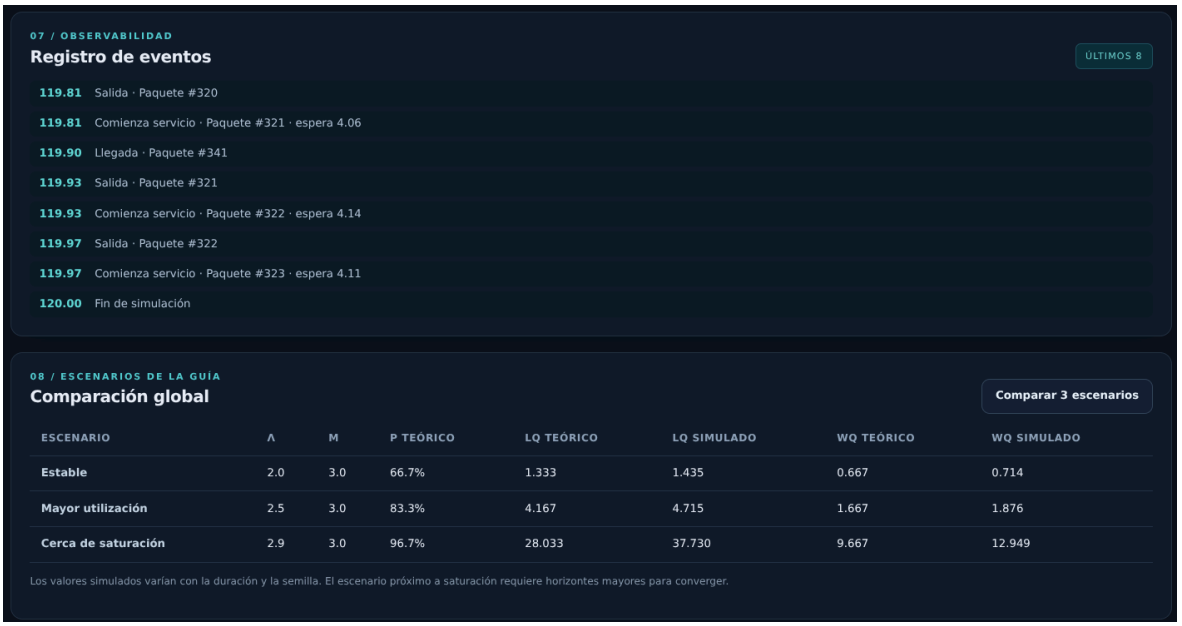
  λ · Llegadas / unidad de tiempo: 2.9

  μ · Servicios / unidad de tiempo: 3

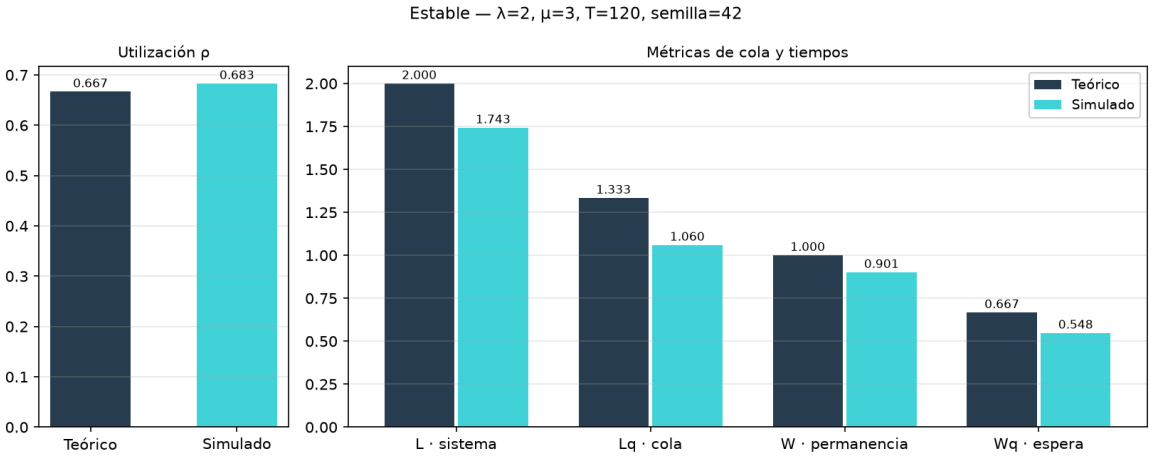
  Duración (tiempo simulado): 120

  Semilla aleatoria: 42





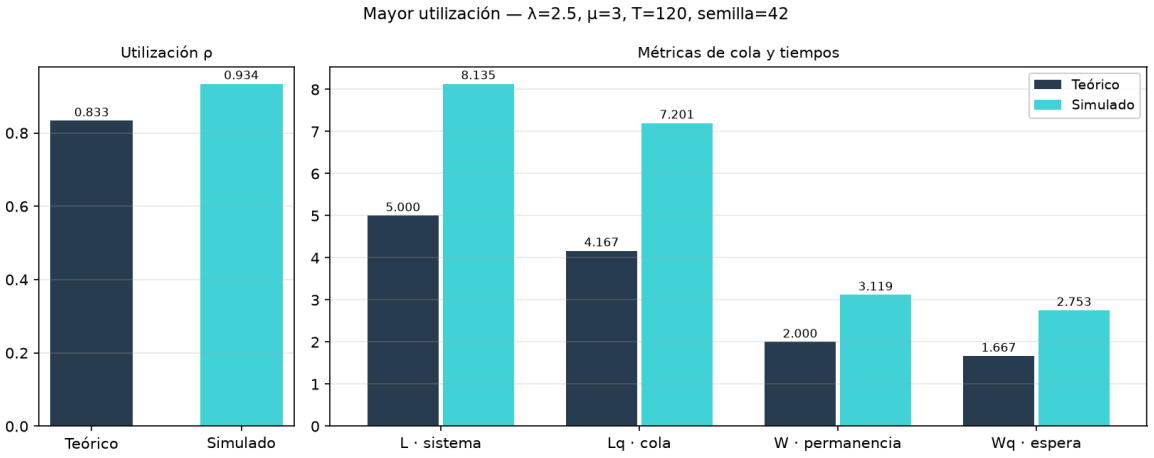
- **Análisis de resultados:**
  - **Escenario 1 Sistema Estable ($\lambda = 2, \mu = 3$):**



La gráfica de la longitud de la cola muestra una evolución controlada, con picos máximos que alcanzan alrededor de 7 paquetes.

Al tener una intensidad de tráfico moderada, el sistema logra estabilizarse rápidamente incluso en un tiempo corto ($T = 120$). La utilización **simulada (ρ) resultó en 0.683**, **con una diferencia mínima (+0.016) respecto al 0.667 teórico**. Asimismo, la longitud media de la cola (Lq) simulada fue de 1.060 frente al 1.333 teórico, y el tiempo de espera medio (Wq) se ubicó en 0.548 frente al 0.667 teórico.

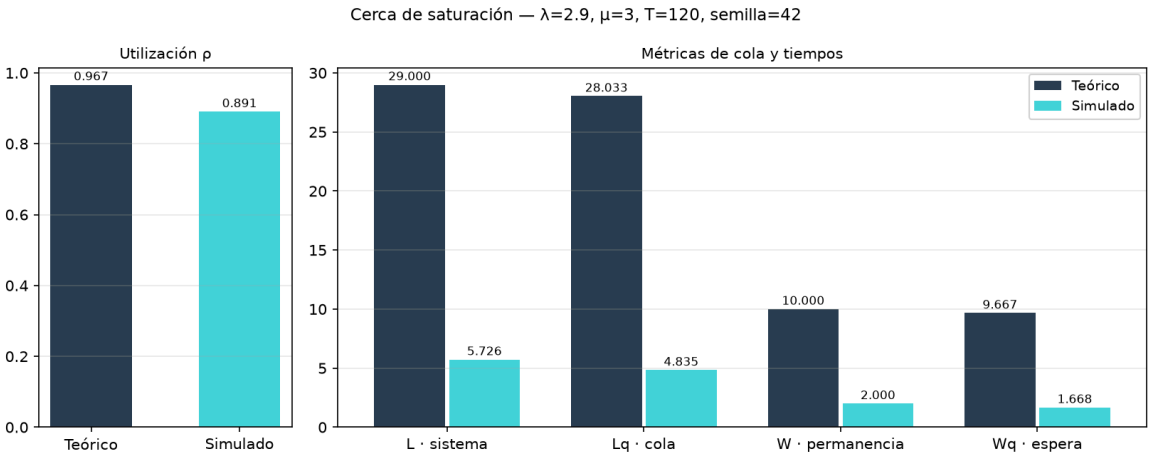
  - **Escenario 2 Mayor Utilización ($\lambda = 2.5, \mu = 3$):**



La congestión se hace visible en la gráfica de la cola, mostrando un incremento pronunciado donde los picos máximos rondan los 18 paquetes antes de descender.

En este nivel, el impacto de la varianza estadística es mayor debido a la pequeña muestra. La utilización **simulada (ρ) se sobreestimó a 0.934 frente al 0.833 teórico.** Como consecuencia, la longitud de la cola (Lq) reportada por el panel de evolución alcanzó 7.201, superando el valor matemático esperado de 4.167.

- **Escenario 3 Casi Saturado($\lambda = 2.9, \mu = 3$):**



La serie temporal de la cola muestra picos cercanos a los 14 paquetes, lo cual es inusualmente bajo para un sistema al borde de la saturación.

Este escenario presenta la mayor divergencia geométrica. El simulador arroja un valor de Lq de 4.835, subestimando drásticamente el valor teórico de 28.033 (una diferencia de -23.198). **El tiempo de espera (Wq) simulado fue de 1.668, muy por debajo del 9.667 teórico.** Esto ocurre porque la utilización real simulada hasta $T = 120$ fue de 0.891, sin lograr alcanzar el nivel crítico de 0.967 proyectado por la teoría.

- **Comparación:**

La comparación demuestra que a mayor exigencia del servidor, más tiempo de simulación se requiere para obtener datos válidos. Un horizonte corto ($T = 120$) sirve para medir sistemas holgados; los sistemas al borde del colapso necesitan horizontes de tiempo mucho más extensos para desarrollar su congestión y coincidir con la teoría.

7. Preguntas de Control

¿Qué representa el modelo M/M/1?

Este representa un sistema de colas el cual se caracteriza por los tiempos de llegada (M) siguen una distribución Markoviana o exponencial, los tiempos de servicio (M) los cuales también siguen una distribución Markoviana o exponencial y el valor 1 indica que el sistema cuenta con un único servidor [1].

¿Qué representan λ y μ?

Lambda (λ) es la tasa de llegada, este representa el número promedio de entidades o clientes que llegan al sistema por unidad de tiempo. Mientras que mu (μ) es la tasa de servicio, este número indica el promedio de entidades que el servidor puede atender por unidad de tiempo. Esto permite conocer el valor estimado del comportamiento del sistema simulado [1][2].

¿Por qué debe cumplirse λ < μ para que el sistema sea estable?

Debe cumplirse λ < μ para que la intensidad de tráfico o utilización ($\rho = \frac{\lambda}{\mu}$) sea menor que 1. Si los clientes llegan a un ritmo igual o superior a la capacidad del servidor para procesarlos, las entidades se acumulan de manera indefinida y el sistema se satura, volviéndose inestable e impidiendo alcanzar un estado estable [1].

¿Qué significa la utilización ρ?

El uso de ρ representa la proporción de tiempo promedio que el servidor está ocupado trabajando en estado estable. Si el valor de ρ es elevado, indica mayor congestión en el sistema [1].

¿Cuál es la diferencia entre W y Wq?

El tiempo medio en el sistema (W) es el tiempo total promedio que una entidad pasa en el sistema, suma el tiempo de espera en la cola y el tiempo de servicio ($W = W_q + E(S)$) [3].

El tiempo medio de cola (Wq) es el tiempo promedio que una entidad pasa esperando en la fila, excluyendo el tiempo de servicio [3].

¿Cuál es la diferencia entre L y Lq?

El valor de L (Número medio en el sistema) equivale al promedio en el tiempo de la cantidad total de entidades en el sistema, incluyendo a las que están en cola y a la que está recibiendo atención [3].

El valor de Lq (Número medio en cola) es el promedio en el tiempo de la cantidad de entidades que están exclusivamente esperando en la fila. Ambos están relacionados a través de la Ley de Little [3].

¿Por qué SimPy utiliza una distribución exponencial para generar los tiempos?

En los entornos de simulación de eventos discretos como SimPy emplean la distribución exponencial continua debido a su propiedad de falta de memoria, la cual permite modelar de manera adecuada y controlable los tiempos entre eventos continuos en procesos de llegada estocásticos de Poisson [2].

¿Qué sucede con la cola cuando λ se aproxima a μ?

Conforme $\lambda \rightarrow \mu$ el uso tiende a 1 ($\rho \rightarrow 1$). Dado que la cantidad promedio de entidades en un modelo M/M/1 corresponde a la relación $L = \frac{\rho}{1-\rho}$, el denominador se aproxima a cero, lo que provoca que Lq y Wq crezcan de manera drástica y tienda al infinito [1].

¿Por qué los resultados simulados pueden ser diferentes de los resultados teóricos?

La simulación utiliza generadores de números aleatorios y muestras finitas en lugar de expectativas matemáticas. Mientras que las simulaciones comienzan en un estado inicial de "vacío e inactivo" por lo que requiere un periodo de calentamiento para aproximarse al estado teórico. También, las observaciones sucesivas generadas dentro de una corrida dependen físicamente unas de otras, lo que afecta la varianza muestral [1].

¿Qué ocurriría si λ fuera mayor que μ?

Si $\lambda > \mu$, la tasa de uso supera el 100% ($\rho \rightarrow 1$). el sistema se vuelve inestable, la cola se expande de manera indefinida sin límite a medida que avanza el tiempo simulado y no existe una solución válida de estado estable [1].

8. Conclusiones

Se implementó de manera exitosa el Modelo M/M/1 utilizando Python y biblioteca SimPy, lo que permitió simular el comportamiento de los clientes, la cola y el servidor único bajo la disciplina FIFO.

Al realizar la comparación de los resultados, se determinó que en un horizonte de simulación corto (T=20), los escenarios con intensidad de tráfico moderada logran estabilizarse rápidamente y arrojar métricas simuladas a los valores teóricos.

9. Bibliografía

[1]. J. S. Smith y D. T. Sturrock, *Simio and Simulation: Modeling, Analysis, Applications*, 7a ed. Simio LLC, 2024

[2]. D. P. Kroese y Z. I. Botev, *An Advanced Course in Probability and Stochastic Processes*, 2025

[3]. A. Heather, T. Monks, A. Harper, F. Alidoost, R. Challen, T. Slater, y N. Mustafee, "Reproducible analytical pipelines for healthcare discrete-event simulation: An open guide and worked examples," *NIHR Open Research*, vol. 6, art. 68, pp. 1–19, 2026, doi: 10.3310/nihropenres.14296.1

10. Declaración de IA

Durante el desarrollo de la presente práctica se emplearon herramientas de Inteligencia Artificial (IA) como recurso de apoyo complementario, principalmente para la representación visual e interactiva del código desarrollado, facilitando la implementación de animaciones, gráficas y elementos visuales que permiten interpretar el comportamiento del sistema de simulación.

Asimismo, se utilizó la IA como herramienta de revisión y evaluación de la redacción del documento, con el propósito de identificar oportunidades de mejora en la claridad, coherencia, estructura y presentación académica del contenido.

El uso de estas herramientas tuvo un carácter auxiliar y no sustituyó el análisis, la interpretación de resultados ni las decisiones académicas del autor, quien asume la responsabilidad sobre el contenido y los resultados presentados.

Prompts Utilizados:

"Actúa como un revisor académico experto en ciencias de la computación. A continuación, te proporcionaré el borrador de un reporte técnico sobre la simulación de un modelo de colas M/M/1. Tu tarea es evaluar el texto y proporcionarme una lista detallada de observaciones y sugerencias de mejora. Por favor, NO reescribas ni me devuelvas el texto completo, solo indícame qué debo cambiar.

Estructura tu revisión en los siguientes tres puntos:

1. Ortografía y gramática: Señala los errores específicos de puntuación, ortografía o gramática que encuentres, indicando la oración original y tu corrección sugerida.
2. Estilo y redacción técnica: Identifica las frases que suenen informales o que no estén en tercera persona (impersonal). Sugiéreme cómo redactarlas para que tengan un nivel académico universitario.
3. Coherencia teórica: Indícame si alguna explicación de las variables (como λ, μ, ρ) o métricas (Lq, Wq) resulta confusa o le falta rigor matemático para que yo la aclare."

"Actúa como un ingeniero experto en simulación de sistemas estocásticos y teoría de colas. Te proporcionaré capturas de un dashboard interactivo correspondiente a la simulación de eventos discretos de un modelo M/M/1. Tu tarea es interpretar los resultados, analizar las métricas y redactar una comparación técnica.

Contexto clave para el análisis: La simulación se ejecutó con un horizonte de tiempo corto (T=120), lo que significa que el sistema fue evaluado en su fase transitoria (periodo de calentamiento). Debes considerar esto para justificar las discrepancias entre los valores simulados y las fórmulas teóricas de estado estacionario.

Datos de los escenarios evaluados:

- Imágenes a y a2 (Escenario 1 - Sistema estable): $\lambda = 2$, $\mu = 3$, Duración = 120, Semilla = 42.
- Imágenes b y b2 (Escenario 2 - Mayor utilización): $\lambda = 2.5$, $\mu = 3$, Duración = 120, Semilla = 42.
- Imágenes c y c2 (Escenario 3 - Casi saturado): $\lambda = 2.9$, $\mu = 3$, Duración = 120, Semilla = 42.

Entregables que necesito:

1. Interpretación por escenario: Un análisis puntual de lo que sucede en cada escenario (enfocado en las métricas de utilización ρ, longitud de cola Lq y tiempo de espera Wq), mencionando cómo el ruido estadístico afecta la precisión en este tiempo corto.
2. Comparación general: Una síntesis que contraste la evolución de los tres escenarios. Enfócate en concluir cómo el aumento en la intensidad de tráfico ($\rho \to 1$) afecta la inercia del sistema y por qué exige tiempos de simulación mucho mayores para lograr la convergencia teórica.
3. Estilo: Redacta todo en tercera persona (impersonal), con vocabulario técnico de ingeniería, listo para ser integrado en la sección de discusión de resultados de un reporte académico."